

บทที่ 7

การทดลองและผลการทดลอง

การทดลองการทำงานของระบบนั้น สามารถแบ่งตามส่วนต่างได้เป็น

1. การทดลองความเร็วของระบบ
 2. การทดลองการ login เข้าสู่ระบบ
 3. การทดลองการปรับแต่งฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
 4. การทดลองการแสดงผลสถานะของ Node
 5. การทดลองการสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 6. การทดลองการตัดสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่าง Master node และ Slave node
 7. การทดลองการตัดสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่าง Slave node และ Home node
- โดยจะทำการอธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

7.1 การทดลองความเร็วของระบบ

การทดลองนี้ เป็นการทดสอบความเร็วสูงสุดที่วงจร Hardware จะทำงานได้ โดยการวนส่งคำสั่งตรวจสอบสถานะไปยังวงจรที่บ้าน และใช้ช่วงเวลาระหว่างการส่งที่ลดลงเรื่อยๆ จนกว่าสัญญาณที่ตอบกลับจาก Home node มีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งแสดงว่า ระบบไม่สามารถทำงานได้ทัน ณ ช่วงเวลานั้น

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. เขียนโปรแกรมเพื่อทำการ Polling ส่งคำสั่งการตรวจสอบสถานะไปยังบ้าน Home-1 โดยมีลักษณะของโปรแกรมคือ

```
While (true)
{
    ส่งคำสั่งตรวจสอบสถานะไปยัง Home-1
    Delay (time)
}
```

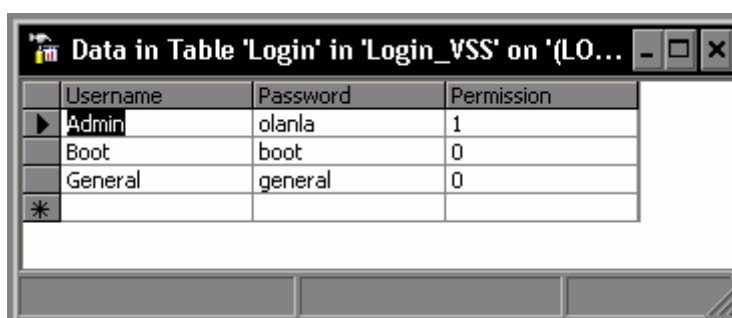
3. กำหนดค่าของ time ไว้ที่ 1 วินาที แล้วให้โปรแกรมทำงาน
4. สังเกตสัญญาณตอบกลับจาก Home-1
5. ลดค่าของ time ลง 0.05 วินาที แล้วให้โปรแกรมทำงาน
6. สังเกตสัญญาณตอบกลับจาก Home-1
7. ทำซ้ำข้อ 5 จนกระทั่งสัญญาณตอบกลับจาก Home-1 ผิดพลาด
8. บันทึกค่าของ time

ผลการทดลอง

เมื่อทำการทดลองที่ delay 1 วินาทีปรากฏว่า สัญญาณตอบกลับจาก Home-1 ยังทำงานได้ถูกต้อง และ หลังจากทำการลดเวลาลงทุกๆ 0.05 วินาที พบว่า ช่วงเวลา delay ที่ต่ำกว่า 0.07 วินาที Home-1 จะตอบสัญญาณกลับไม่ทัน หรือมีความผิดพลาดของข้อมูลขึ้น นั้นแสดงว่า เวลาต่ำสุดที่ระบบรองรับ ในการ ทำงาน 1 รอบ (Master -> Slave -> Home / Home-> Slave -> Master) คือ 0.07 วินาที

7.2 การทดลองการ Login เข้าสู่ระบบ

การทดลองนี้ จะเป็นการทดลองเพื่อทดสอบชื่อผู้ใ้ รหัสผ่าน และสิทธิในการใช้งาน ซึ่งได้ทำการตั้งค่าไว้ใน ตารางชื่อ Login ใน MS SQL Server แสดงตารางได้ดังรูป



Username	Password	Permission
Admin	olanla	1
Boot	boot	0
General	general	0
*		

รูปที่ 7-1 แสดงตารางชื่อ Login

แบ่งการทดลองในการ Login เข้าสู่ระบบได้เป็น 3 แบบ คือ

1. เข้าสู่ระบบด้วย Account ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
2. เข้าสู่ระบบด้วย Account ที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป
3. เข้าสู่ระบบด้วย Account ที่ไม่มีอยู่ในระบบ

7.2.1 การทดลองเข้าระบบด้วย Account ของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการป้อนชื่อผู้ใช้งานเป็น Admin
2. ทำการป้อนรหัสผ่านเป็น olanla
3. ทำการ Login
4. สังเกตการณ์ทำงานของโปรแกรม

ผลการทดลอง

หลังจากการทดลอง พบว่า สามารถ Login เข้าระบบ และใช้ Menu ที่ปรากฏขึ้นได้ครบทุก Menu ซึ่งตรงกับ Permission ของ Account นี้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 7-2 แสดงการเข้าระบบด้วย Account ของผู้ดูแลระบบ

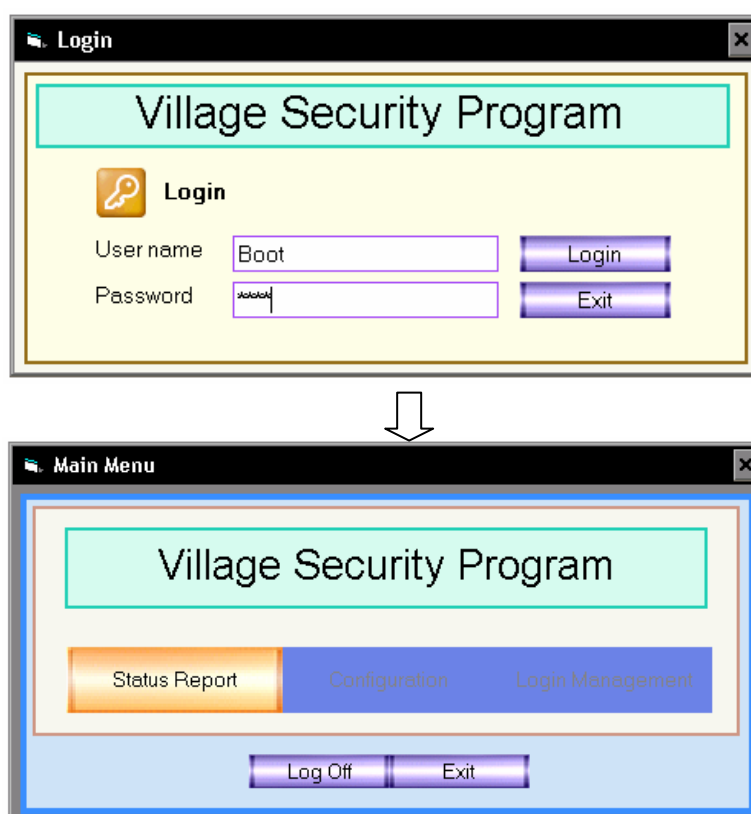
7.2.2 การทดลองเข้าระบบด้วย Account ของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการป้อนชื่อผู้ใช้งานเป็น General
2. ทำการป้อนรหัสผ่านเป็น general
3. ทำการ Login
4. สังเกตการณ์ทำงานของโปรแกรม

ผลการทดลอง

หลังจากการทดลอง พบว่า สามารถ Login เข้าระบบ และไม่สามารถใช้ Menu ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฐานข้อมูลได้ ซึ่งตรงกับ Permission ของ Account นี้ที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 7-3 แสดงการเข้าระบบด้วย Account ของผู้ใช้งานทั่วไป

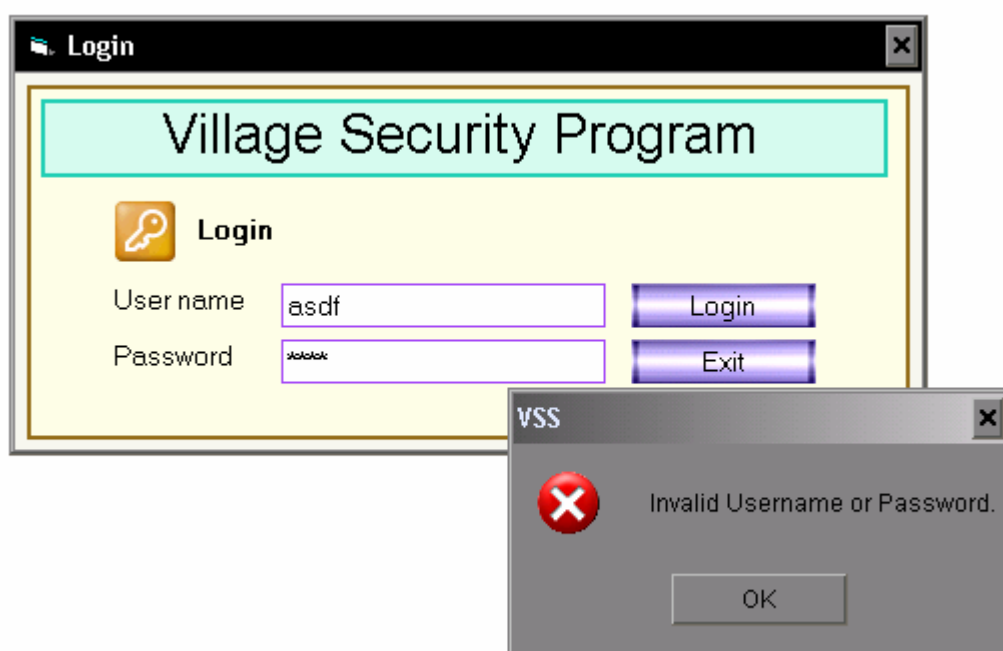
7.2.3 การทดลองเข้าระบบด้วย Account ที่ไม่มีอยู่ในระบบ

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการป้อนชื่อผู้ใช้งาน เป็น asdf
2. ทำการป้อนรหัสผ่านเป็น asdf
3. ทำการ Login
4. สังเกตการณ์ทำงานของโปรแกรม

ผลการทดลอง

หลังจากการทดลอง พบว่า ไม่สามารถ Login เข้าระบบได้



รูปที่ 7-4 แสดงการเข้าระบบด้วย Account ที่ไม่มีอยู่ในระบบ

7.3 การทดลองการปรับแต่งฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ

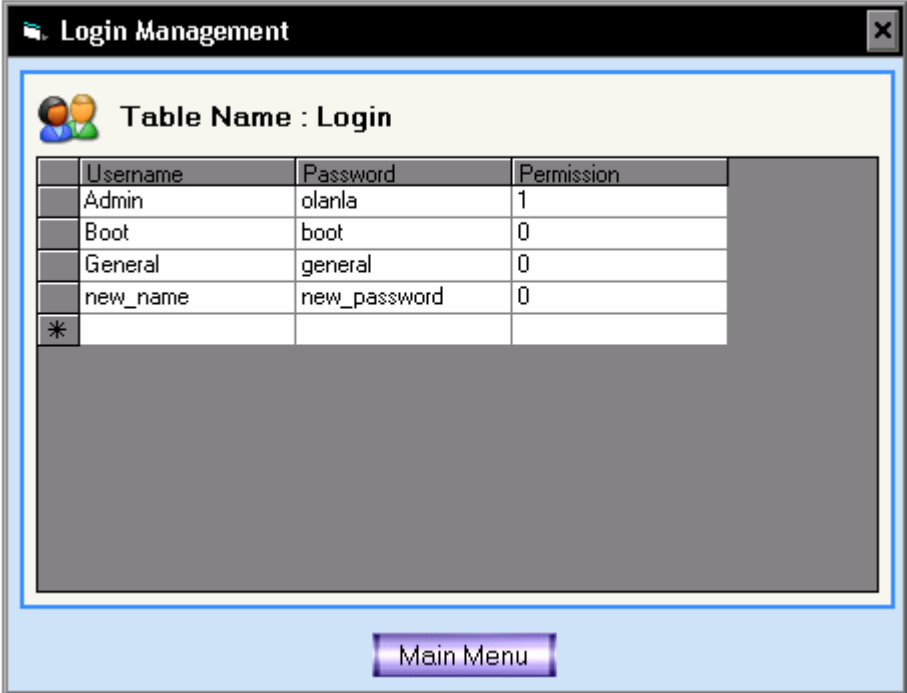
เป็นการทดสอบการใช้คำสั่ง SQL ผ่าน Component ของ Visual Basic โดยมีขั้นตอนการทดลอง โดยการใช้ Form Menu Account Management ในการทดสอบ เพราะมีกระบวนการครบถ้วน เช่น การ insert, delete หรือ update

ขั้นตอนการทดลอง

1. Login เข้าระบบด้วย Account ของผู้ดูแลระบบ
2. เลือกเมนู Account Management
3. ทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
4. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตาราง
5. ทำการลบชื่อผู้ใช้
6. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตาราง

ผลการทดลอง

การทดลองแก้ไขตาราง สามารถทำได้ถูกต้อง เมื่อมีการแก้ไขใดๆเกิดขึ้น ตารางที่อยู่บนฐานข้อมูลของ MS SQL ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการแก้ไขนั้นๆ



The screenshot shows a window titled "Login Management" with a table titled "Table Name : Login". The table has three columns: Username, Password, and Permission. The data rows are as follows:

Username	Password	Permission
Admin	olanla	1
Boot	boot	0
General	general	0
new_name	new_password	0
*		

At the bottom of the window, there is a button labeled "Main Menu".

รูปที่ 7-5 แสดงการทดสอบการใช้ระบบฐานข้อมูล

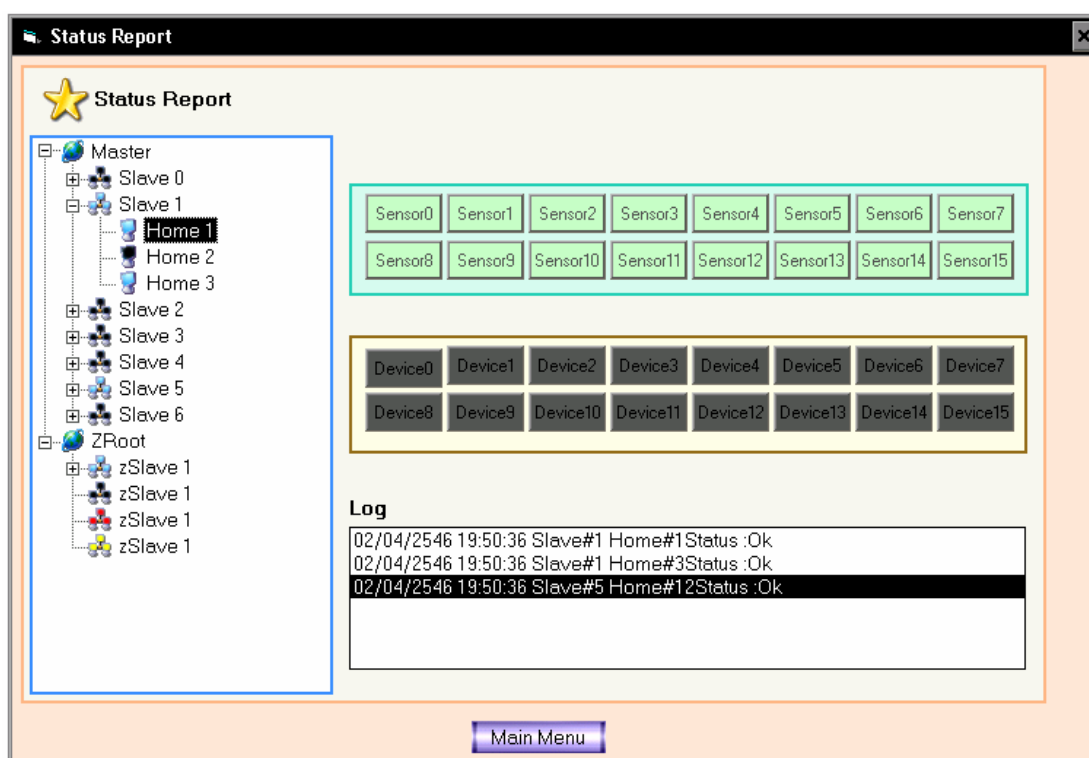
7.4 ทดสอบการแสดงผลสถานะของ Node

การทดสอบ จะทำการทดสอบการแสดงผลสถานะของ Node ว่าตรวจสอบได้ตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ

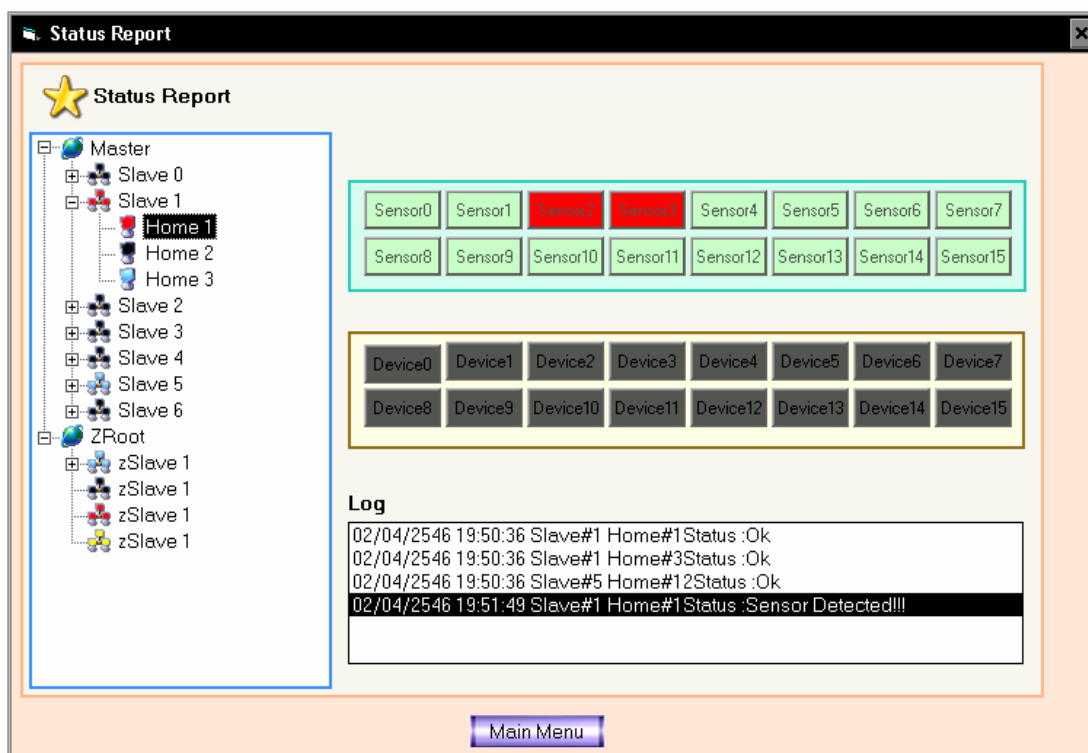
1. ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. เปิดโปรแกรมศูนย์ควบคุมหลัก
3. เปิดเมนู Status Report
4. ทดสอบโดยให้ Sensor อยู่สถานะปกติ
5. สังเกตผลการทดลอง
6. ทดสอบโดยให้ Sensor อยู่ในสถานะผิดปกติ
7. สังเกตผลการทดลอง

ผลการทดลอง

จากการทดลองข้างต้น พบว่า เมื่อสถานะของ Sensor เป็นปกติ ปุ่มแสดง Sensor จะขึ้นสีเขียว ดังรูปที่ 7-6 และเมื่อสถานะของ Sensor เป็นภาวะผิดปกติ ปุ่มแสดง Sensor จะเป็นสีแดง และสีของปุ่มที่ Home จะเป็นสีแดงเช่นกัน ดังรูปที่ 7-7 และมีการแจ้งข้อความสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในช่อง Log ซึ่งเป็นไปได้ตามที่ออกแบบไว้



รูปที่ 7-6 แสดงการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับในสถานะปกติ



รูปที่ 7-7 แสดงการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับในสถานะผิดปกติ

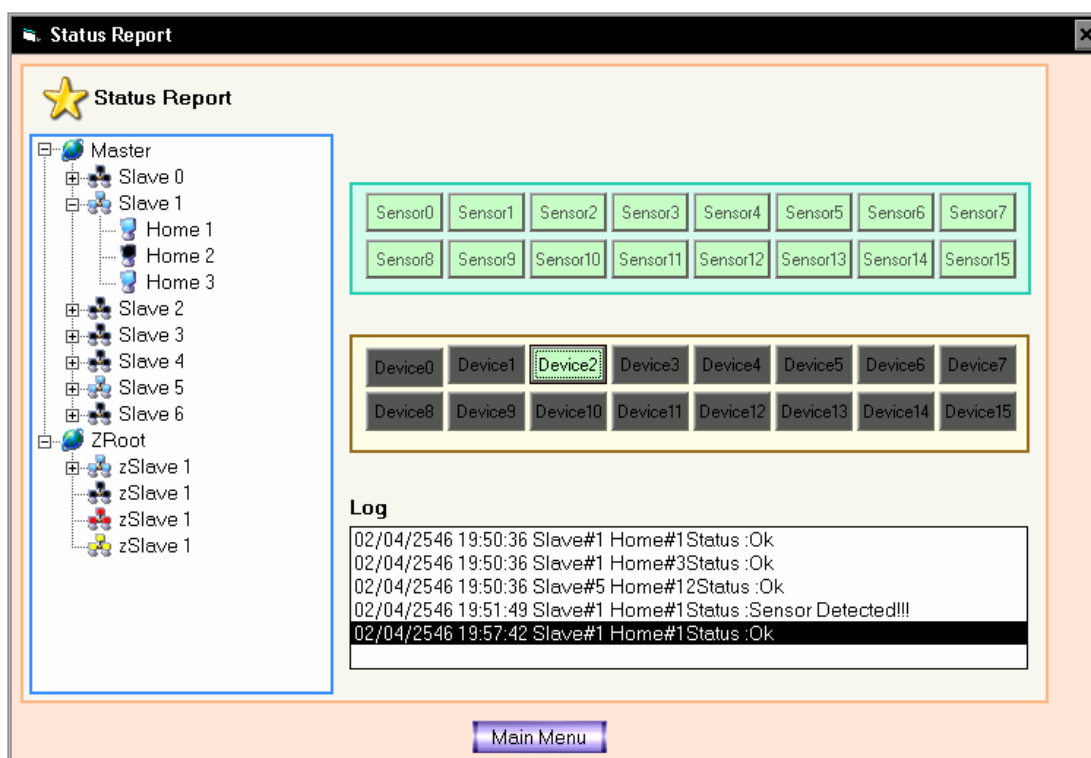
7.5 การทดลองการสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

การทดสอบ เป็นการสั่งงานผ่านทางศูนย์ควบคุม เพื่อให้ Home node ทำการเปิด หรือปิดไฟ ซึ่งเป็นการจำลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ

1. ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. เปิดโปรแกรมศูนย์ควบคุมหลัก
3. เปิดเมนู Device Control
4. เลือก Slave 0 และ Home ที่ 3
5. สังเกตผลการทดลอง
6. เลือก Device 2 ให้เปิดไฟ
7. สังเกตผลการทดลอง

ผลการทดลอง

จากการทดลองข้างต้น พบว่า เมื่อทำการเลือก Slave 0 และ Home 3 แล้ว สถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า จะแสดงขึ้นเป็น สีทึบ จำนวน 16 บุ่ม นั่นคือ อุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดทำงาน เมื่อทำการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่ 3 หรือ Device 2 ไฟที่ Home 3 ดวงที่ 3 ก็จะสว่างขึ้น และสถานะของ Device 2 ก็จะแสดงเป็นสีเขียว ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ แสดงได้ดังรูปที่ 7-8



รูปที่ 7-8 แสดงการทดลองการเปิดไฟ

7.6 การทดลองการตัดสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่าง Master node และ Slave node

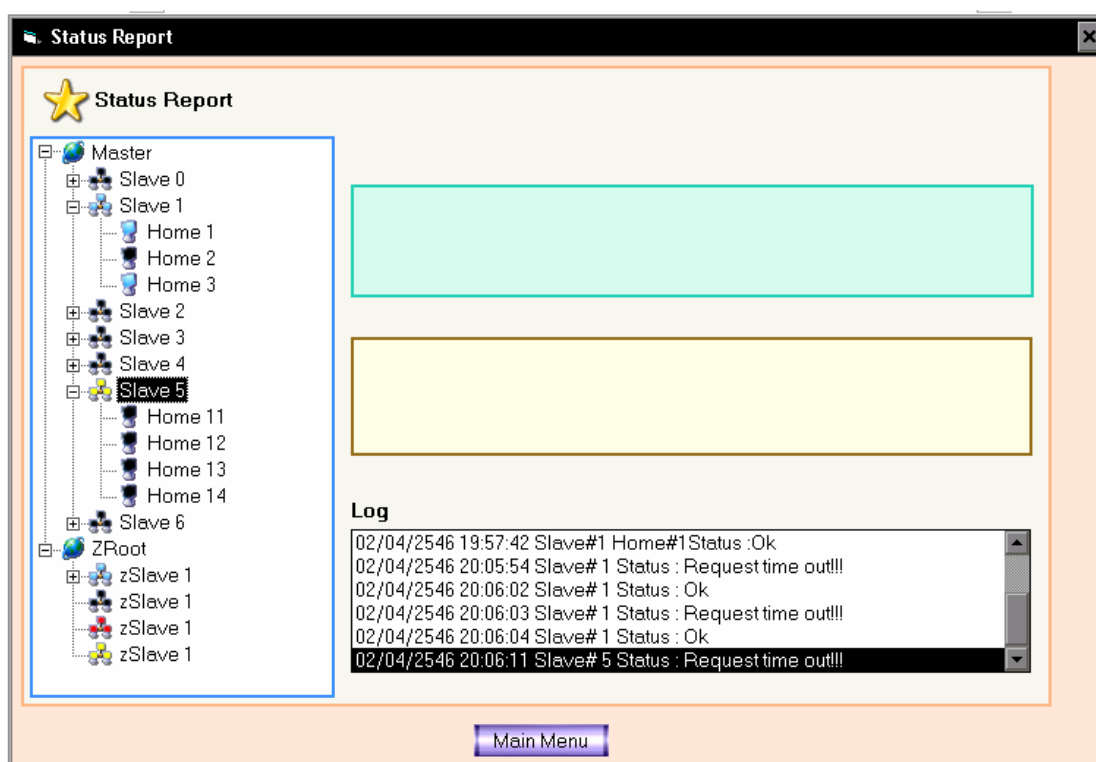
การทดสอบจะเป็นการตรวจสอบว่า เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับ Slave node ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สายสัญญาณขาด หรือ Slave node ไม่ทำงาน จะมีการแสดงสถานะขึ้นบนส่วนควบคุมหลักอย่างไร

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. เปิดโปรแกรมศูนย์ควบคุมหลัก
3. เปิดเมนู Status report
4. ถอดสายสัญญาณระหว่าง Master node และ Slave node – 5
5. สังเกตผลการทดลอง

ผลการทดลอง

จากการทดลอง เมื่อทำการถอดสายสัญญาณออก โปรแกรมจะตรวจสอบได้ทันทีว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับ Slave-5 โดยมีการแสดงผลที่ปุ่มของ Slave-5 เป็นสีเหลือง และแสดงข้อความเตือนใน Log เพื่อบอกว่าเกิด Request time out นั่นคือให้รีบไปตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบทุกประการ แสดงได้ดังรูป ที่ 7-9



รูปที่ 7-9 แสดงผลการทดลองเมื่อมีการถอดสายสัญญาณระหว่าง Master node และ Slave-5

7.7 การทดลองการตัดสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่าง Slave node และ Home node

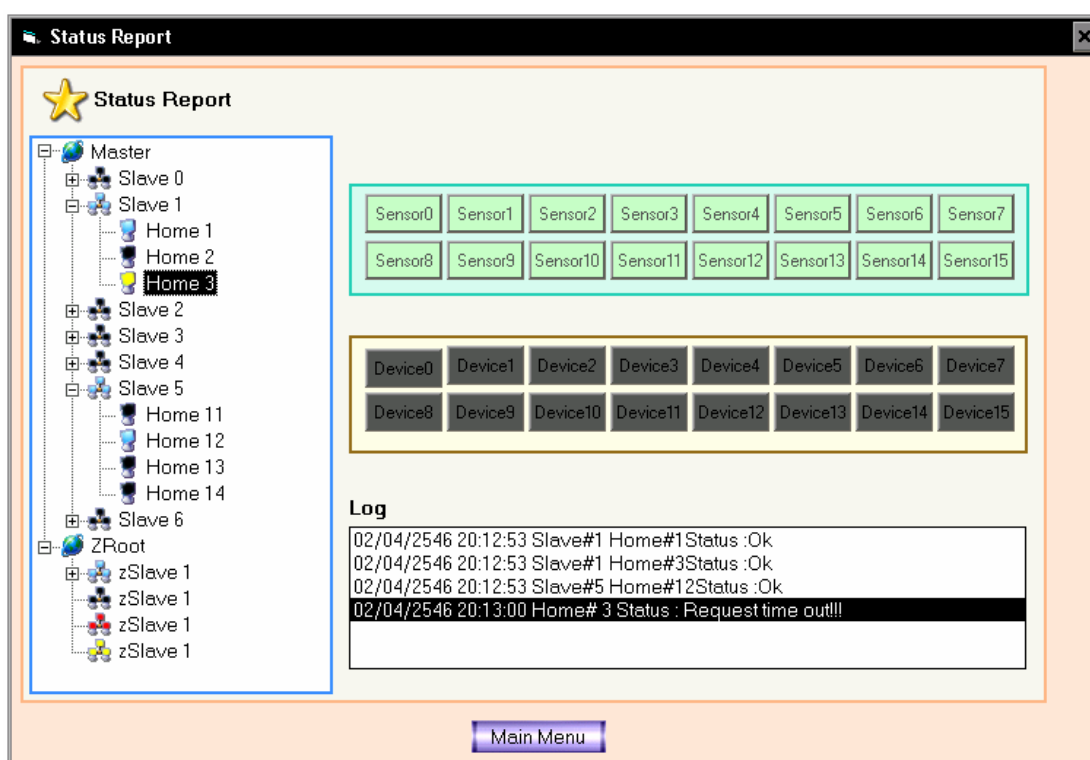
การทดสอบจะเป็นการตรวจสอบว่า เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับ Home node ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สายสัญญาณขาด หรือ Home node ไม่ทำงาน จะมีการแสดงสถานะขึ้นบนส่วนควบคุมหลักอย่างไร

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. เปิดโปรแกรมศูนย์ควบคุมหลัก
3. เปิดเมนู Status report
4. ถอดสายสัญญาณระหว่าง Slave node-1 และ Home node – 3
5. สังเกตผลการทดลอง

ผลการทดลอง

จากการทดลอง เมื่อทำการถอดสายสัญญาณออก โปรแกรมจะตรวจสอบได้ทันทีว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับ Home-3 โดยมีการแสดงผลที่ปุ่มของ Home-3 จะเป็นสีเหลือง และแสดงข้อความเตือนใน Log เพื่อบอกว่า Home-3 เกิด Request time out นั่นคือให้รีบไปตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบทุกประการ แสดงได้ดังรูป ที่ 7-10



รูปที่ 7-10 แสดงผลการทดลองเมื่อมีการถอดสายสัญญาณระหว่าง Slave-1 และ Home-3